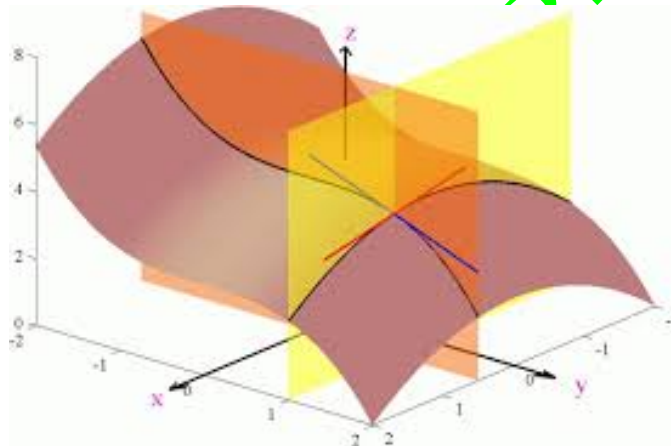


UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA
MA-1003 Cálculo III
II CICLO 2021

Ejercicios Derivadas parciales.



1 Introducción.

Este material tiene como objetivo presentar una cierta cantidad de ejercicios, varios de los cuales han aparecido en exámenes de semestres pasados y otros del libro de referencia de James Stewart, para que el estudiante pueda ir resolviéndolos conforme avance el semestre. Se han añadido cinco ejercicios de los que se presentaron, en Mediación Virtual, en 2020 y 2021 debido a la pandemia.

Cualquier duda sobre la redacción de cada uno de estos ejercicios, o sugerencias para mejorar la presentación pueden escribir al profesor José Rosales Ortega al correo:

rosalesortega@gmail.com

2 Derivadas direccionales y planos tangentes

2.1. Considérese la superficie representada por la ecuación $z = xy + x^3 - y$.

- (a) Calcular la derivada direccional de z en el punto $(0, 1)$ en la dirección paralela al vector $\vec{r} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$.
- (b) Calcular los planos tangentes a esta superficie en los puntos $(1, 1, 1)$ y $(0, 4, -4)$.

2.2. Encontrar la ecuación de la **recta tangente *** y la ecuación del plano **† normal** a la curva $x^2 - y^2 + 2z^2 = 2$, $x + y + z = 3$, en el punto $(1, 1, 1)$.

2.3. La altura h de un monte se describe aproximadamente mediante la función

$$h(x, y) = 2\sqrt{2} - 0,0002\sqrt{2}y^2 - 0,0004\sqrt{2}x^2,$$

donde h es la altura en kilómetros sobre el nivel del mar mientras x e y miden las coordenadas este-oeste y norte-sur respectivamente. Para el punto $(x, y) = (-2, -4)$, encontrar:

- (a) ¿Con qué rapidez se incrementa la altura en la dirección noreste?
- (b) ¿En qué dirección va la trayectoria más empinada hacia arriba?
- (c) Si $T(x, y, z) = 2\sqrt{2} - 0,0002\sqrt{2}y^2 - 0,0004\sqrt{2}x^2 - z$ representa la temperatura en la montaña, calcular en el punto $(-2, -4, 1,9952\sqrt{2})$ el cambio máximo de temperatura. ¿En qué dirección ocurre?

2.4. Hallar la derivada direccional de la función $z = x^3 - 2x^2y + xy^2 + 1$ en el punto $(1, 2, 2)$ y en la dirección del vector $3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$. Calcular también el vector tangente a la curva de intersección de esa superficie con el plano $2y - 4x = 0$.

- 2.5.** (a) Calcular la derivada direccional de la función $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ en el punto $(1, 1)$ y en la dirección de la recta $x - y = 0$, $z = 0$, avanzando en el sentido positivo del eje x .
- (b) Calcular las ecuaciones de la recta tangente a la curva $z = x^2 + xy + y^2$, $x - y = 0$ en el punto $(1, 1, 3)$.
- (c) Si $w = x^2 + xy + y^2 - z$, calcular en el punto $(1, 1, 3)$ la derivada direccional máxima de w y el vector a lo largo del cual ocurre.

2.6. El punto $P = (2, 1, 5)$ pertenece al paraboloide $z = x^2 + y^2$ y al plano $z = 3x + y - 2$.

- (a) Calcular la ecuación del plano tangente al paraboloide en el punto P .

*Es la recta que tiene como vector director al vector tangente en dicho punto.

†El plano normal tiene como vector normal al vector tangente a la curva.

- (b) Hallar un vector tangente en P a la curva de intersección de estas dos superficies.
- (c) En el mismo punto P , encontrar la derivada direccional de la función $w = x^3 + y^3 + z^3$ a lo largo de ese vector tangente.

2.7. Sea $f(x, y, z) := x^2 + y^2 - z^2$. Calcular en el punto $(3, 4, 5)$ la derivada direccional de esta función f , a lo largo de la curva de intersección de las superficies

$$2x^2 + 2y^2 - z^2 = 25, \quad x^2 + y^2 = z^2.$$

2.8. Calcular la derivada direccional de la función $f(x, y, z) = x^3 + y^3 - z^3$, en el punto $(1, 1, 1)$, a lo largo de la curva de intersección de las superficies: $2x^2 + 2y^2 - z^2 = 3$, $x^2 + y^2 = 2z^2$.

3 Regla de la cadena y derivación implícita

3.1. Del Stewart página 924 hacer el 15, el 25, el 29 y el 37.

3.2. Del Stewart página 925 hacer el 63, el 67, y el 69.

3.3. Del Stewart página 926 hacer el 88.

3.4. Si $z = f(x, y)$, donde $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, mostrar que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2.$$

3.5. Del Stewart página 945 hacer el 45 y el 47.

3.6. Si $z = f(u, v)$ donde f es una función dos veces derivable y si $u = x^3 y^2$, $v = x^2 y^3$; calcular $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ en términos de x, y y las derivadas parciales $f_u, f_v, f_{uu}, f_{uv}, f_{vv}$.

3.7. Si $z = f(r)$ con $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, expresar $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ y $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ en términos de $x, y, f'(r)$ y $f''(r)$.

3.8. Si $u = f(xy) + \sqrt{xy} g(y/x)$, donde $xy > 0$, al ser f y g funciones dos veces diferenciables, probar que se cumple la ecuación diferencial

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

3.9. La función $z = h(x, y)$ queda determinada por la ecuación

$$x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y + 3 = 0.$$

Hallar $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

3.10. Sea z una función determinada por la ecuación

$$x^2 + y^2 + z^2 = F(ax + by + cz),$$

donde F es una función diferenciable y a, b, c son constantes. Demostrar que

$$(cy - bz) \frac{\partial z}{\partial x} + (az - cx) \frac{\partial z}{\partial y} = bx - ay.$$

3.11. La relación $F(x - y, x - z) = 0$ define implícitamente una función f dada por $z = f(x, y)$. Comprobar que z satisface la ecuación diferencial

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$

3.12. Dada la ecuación $e^{xz} + \ln(y + z) = 0$ que define implícitamente $z = f(x, y)$, calcular $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ en términos de x, y, z .

3.13. Si $h(x/z, y/z) = 0$ para alguna función diferenciable h , demostrar que

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z.$$

4 Preguntas tipo examen del entorno de Mediación Virtual

4.1. Sea $\vec{v} = (a, b)$ un vector unitario para el cual la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 y^2 + x^2 - y^2$ en el punto $(2, 1)$ siguiendo la dirección de $\vec{v}$ es igual a 6.

Con respecto a $\vec{v}$ se puede asegurar que:

1. $a = 0$, o bien $a = 24/25$
2. Solamente un vector $\vec{v}$ cumple dicha condición.
3. $\vec{v} = (1, 0)$
4. $\vec{v} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
5. $b = -1$

4.2. Considere las funciones

$$P(x, y) = -a(y + 1)^2 + 6xy - 2by, \quad Q(x, y) = b(x - 1)^2 - 2axy + (a + b)x.$$

Los valores de las constantes a y b para que $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ son:

1. $a = 1, b = 3$.
2. $a = -1, b = 3$.
3. $a = -3, b = -3$.
4. $a = -1, b = -3$.
5. $a = -3, b = 3$.

4.3. Sea $z = f(x^2 - y^2, y^2)$, donde f es una función cuyas derivadas parciales de orden 1 son continuas.. Si ponemos $u = x^2 - y^2$; $v = y^2$, entonces al utilizar la regla de la cadena se llega a que $yz_x + xz_y$ es igual a :

1. $2xyf_v$.
2. $2xyf_u$.
3. $-2xyf_u + 2xyf_v$.
4. $2xf_u$.
5. Ninguna de las otras opciones

4.4. La relación, $e^{xyz^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + 2z}$, define implícitamente a la variable z con respecto a x, y . El valor de $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0)$ es igual a:

1. 0
2. 1
3. -1
4. 10
5. -10

4.5. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable y defínase $g(x, y) = (x + y) \cdot f\left(\frac{y}{x}\right)$.

Se tiene que $g(x, y)$ satisface la ecuación:

1. $x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} = g$
2. $x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} = yf\left(\frac{y}{x}\right)$
3. $x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} = xf\left(\frac{y}{x}\right)$

4. $x \frac{\partial g}{\partial x} + y \frac{\partial g}{\partial y} = 0$

5. $\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial y} = 0$

CÁLCULO-III-UCR-II-2021